LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR KECERDASAN ARTIFISIAL



Dosen pengampu:

Harmon Prayogi M.Sc.

Nama Asisten Praktikum:

Gustavolta Khizqi Ismail (25032014025)

Aisyah Miyuki Anastasya Syafila (25051204172)

Nama Praktikan:

Sveta Restyarsa Tisnandaru (26032014025)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S1 KECERDASAN ARTIFISIAL

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I
PENDAHULUAN 2
1.1 Tujuan 2
1.2 Dasar Teori 2
1.3 Soal Praktikum 2
BAB II
LAPORAN PRAKTIKUM 3
2.1 Diagram Flowchart 3
2.2 Pseudocode 4
2.3 Kode Program 4
2.4 Analisis Program 5
2.4.1 Analisis Program A 5
2.4.2 Analisis Program B 5
BAB III
HASIL DAN KESIMPULAN 6
3.1 Output Program 6
3.2 Kesimpulan 6
DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa memahami konsep percabangan dalam pemrograman C++.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan percabangan if-else, if-else if-else, bersarang, dan switch-case.

1.2 Dasar Teori

Percabangan adalah suatu mekanisme dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat memutuskan untuk menjalankan instruksi yang berbeda sesuai dengan keadaan yang terjadi.

1.2.1 Percabangan if-else

Percabangan dengan keputusan dua arah di mana percabangan ini akan mengeksekusi salah satu diantara dua kondisi. Ketika salah satu kondisi terpenuhi, maka kondisi lain tidak dijalankan. Kondisi-kondisi ini dapat bernilai benar (True) atau salah (False). Aturan dalam penulisan code Percabangan if-else jika terdapat lebih dari satu statement, dapat melibatkan tanda kurung kurawal {}.

```
if (kondisi)
      statement;
else
      statement;
```

```
if (kondisi){
      statement;
      statement;
}
else{
      statement;
      statement;
}
```

1.2.2 Percabangan if-else if-else

Percabangan dengan bentuk keputusan bercabang yang digunakan untuk memeriksa lebih dari dua kondisi secara berurutan. Blok perintah pertama bernilai benar maka akan di proses oleh program, sedangkan jika tidak ada yang bernilai benar maka akan dijalankan blok else. Sama seperti percabangan sebelumnya, namun ditambahkan sintaks else-if

```
if (kondisi)
    statement;
else if (kondisi)
    statement;
else
    statement;
```

1.2.3 Percabangan bersarang (nested if)

Bentuk percabangan yang dimana memiliki struktur if didalam if. Nested if atau percabangan bersarang memiliki kondisi yang bercabang, misalnya satu kondisi yang bergantung dengan kondisi lain.

```
if (kondisi)
    statement;

    if (kondisi)
    statement;
    else
    statement;

else
    statement;
```

1.2.4 Percabangan dengan switch-case

Percabangan dengan bentuk keputusan ketika menghadapi percabangan dengan kondisi yang tidak kompleks atau tidak melibatkan operator relasional, operator logika, atau operator perbandingan antar variabel, penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan percabangan switch.

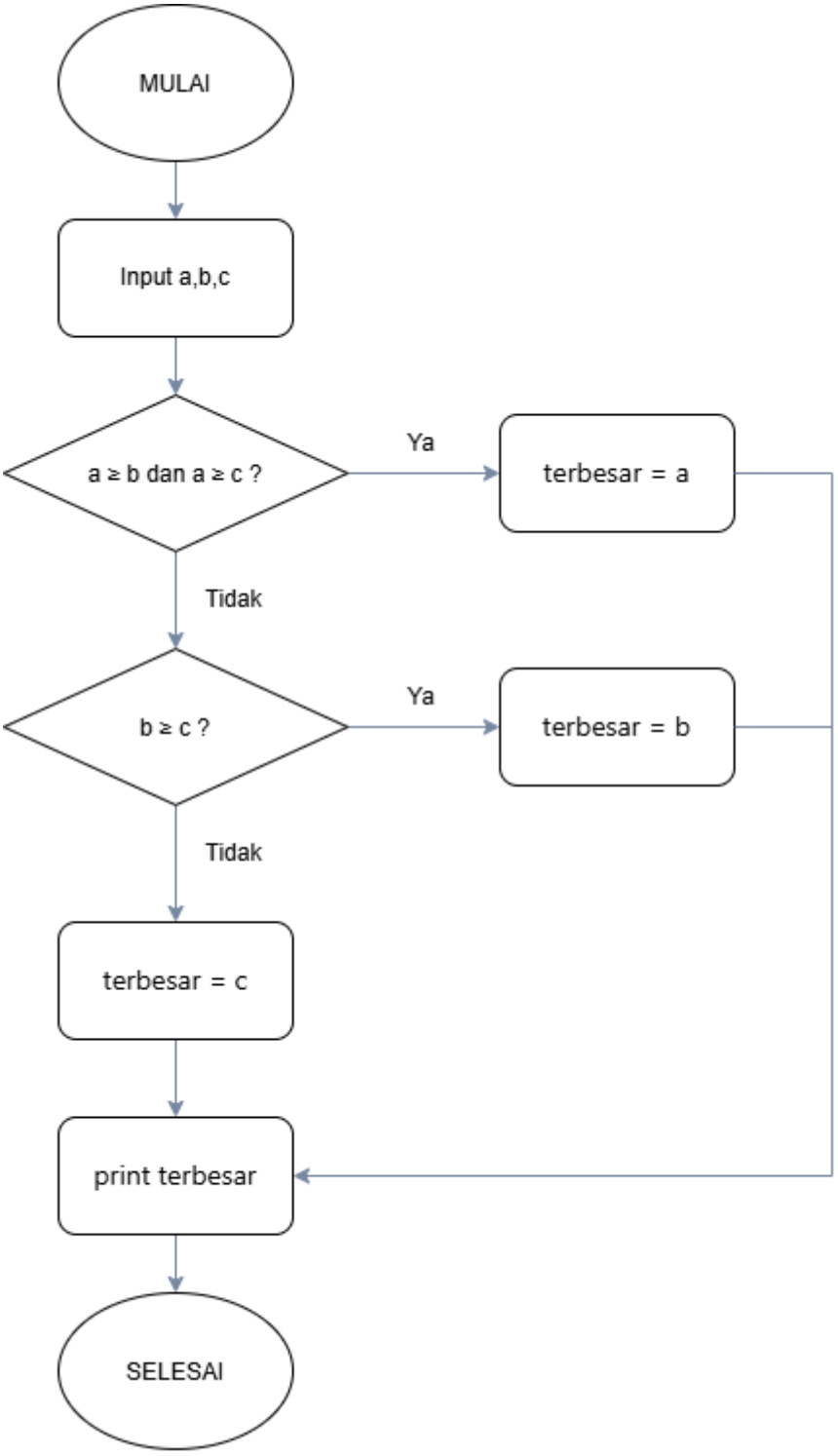
```
switch (ekspresi){
    case nilai1:
          // blok kode yang akan dijalankan jika ekspresi == nilai1
          break;
    case nilai2:
          // blok kode yang akan dijalankan jika ekspresi == nilai 2
          break;
    // ... bisa ditambahkan banyak case
    default:
          // blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada case yang sesuai
          break;
}
```

1.3 Soal Praktikum

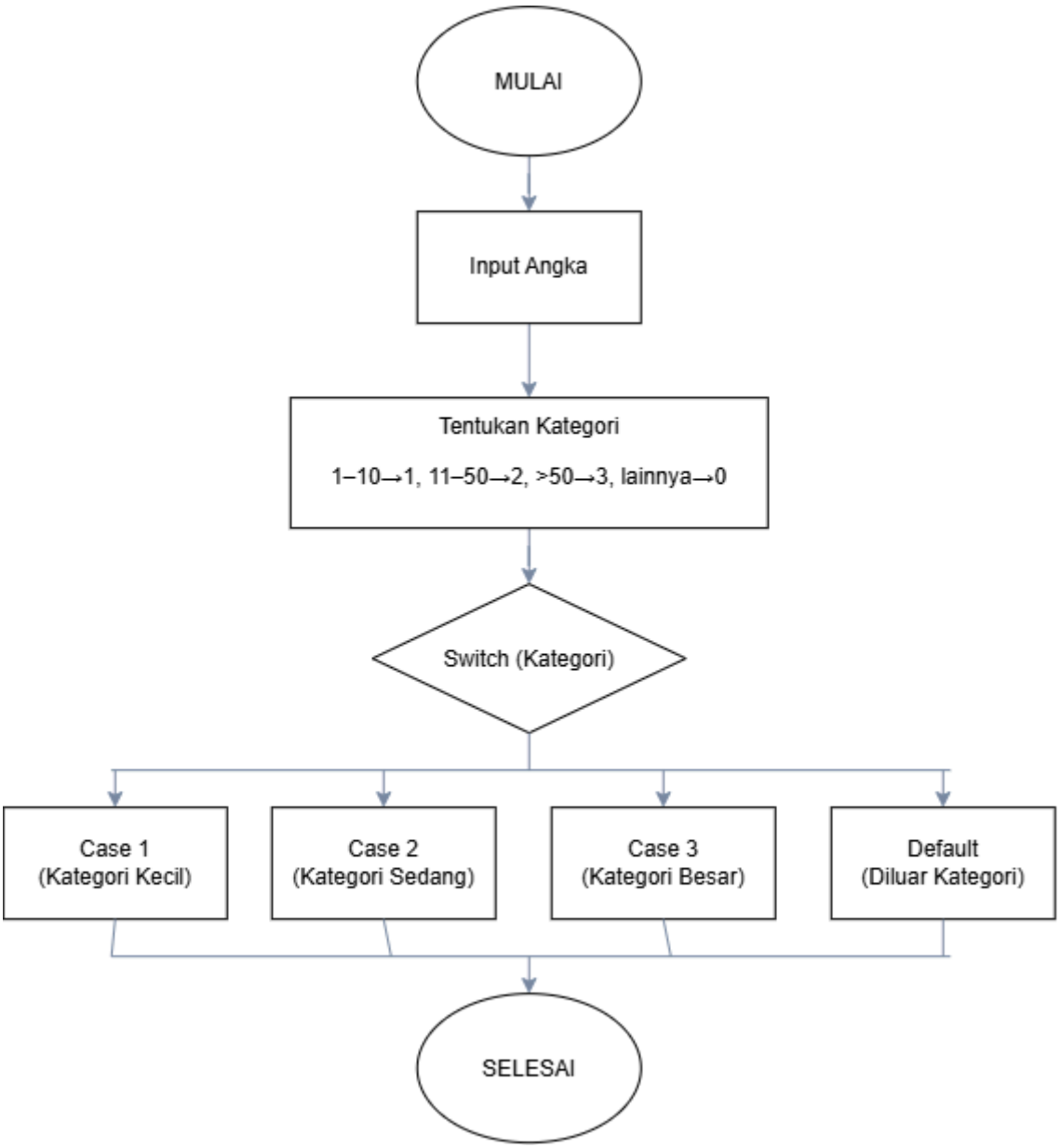
1. Buatlah program yang memproses masukan berupa tiga buah bilangan bulat kemudian tentukan bilangan bulat terbesar dari ketiga masukan tersebut!
2. Buatlah program untuk mengkategorikan sebuah angka! Gunakan percabangan switch untuk mencetak pesan berdasarkan kategori angka (kecil, sedang, besar):
    a. Jika angka berada di antara 1 sampai 10 (inklusif), cetak pesan “Angka dalam kategori kecil”.
    b. Jika angka berada di antara 11 sampai 50 (inklusif), cetak pesan “Angka dalam kategori sedang”.
    c. Jika angka lebih besar dari 50, cetak pesan “Angka kategori besar”.
    d. Jika angka di luar kategori maka cetak “Angka di luar kategori”.
3. Buatlah program yang meminta masukan berupa tiga angka yang mewakilkan sisi-sisi segitiga. Program yang dibuat akan mengidentifikasi apakah sisi-sisi tersebut dapat membentuk sebuah segitiga. Kategorikan segitiga tersebut ke dalam segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, atau tidak dapat membentuk segitiga.

BAB II
LAPORAN PRAKTIKUM

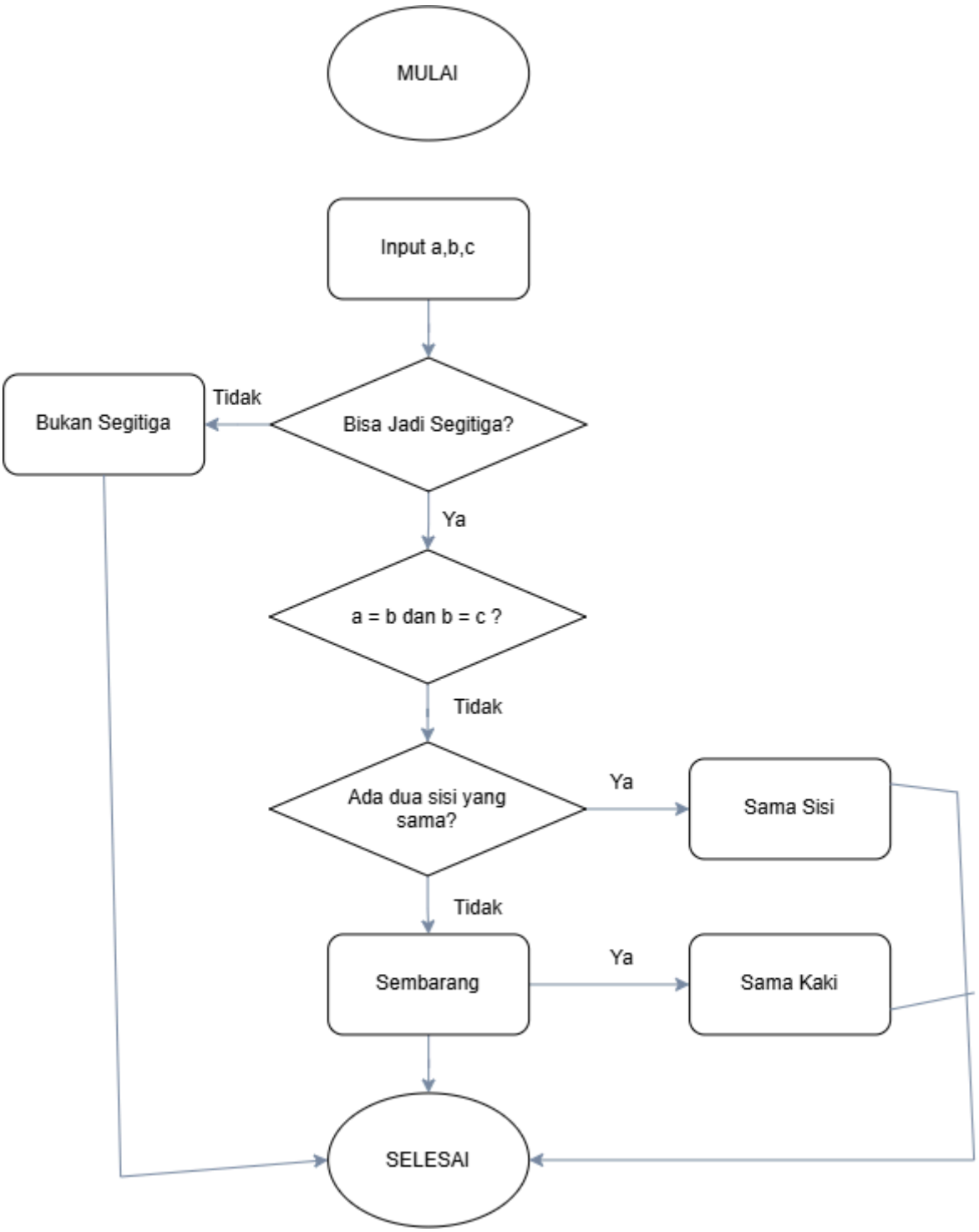
2.1 Diagram Flowchart



Gambar 1. *Diagram Alur Bilangan bulat terbesar dari tiga masukan*



Gambar 2. *Diagram Alur kategori angka dengan switch*



Gambar 3. *Diagram Alur jenis segitiga dari tiga sisi*

2.2 Pseudocode

```
MULAI
  BACA a, b, c
  JIKA a >= b DAN a >= c MAKA
     terbesar <- a
  JIKA TIDAK, JIKA b >= c MAKA
     terbesar <- b
  SELAIN ITU
     terbesar <- c
  TAMPILKAN terbesar
SELESAI
```

Pseudocode 1. *Bilangan bulat terbesar dari tiga masukan*

```
MULAI
  BACA angka
  JIKA angka >= 1 DAN angka <= 10 MAKA
     kategori <- 1
  JIKA TIDAK, JIKA angka >= 11 DAN angka <= 50 MAKA
     kategori <- 2
  JIKA TIDAK, JIKA angka > 50 MAKA
     kategori <- 3
  SELAIN ITU
     kategori <- 0

  PILIH kategori
     KASUS 1 : TAMPILKAN "Angka dalam kategori kecil"
     KASUS 2 : TAMPILKAN "Angka dalam kategori sedang"
     KASUS 3 : TAMPILKAN "Angka kategori besar"
     LAINNYA : TAMPILKAN "Angka di luar kategori"
SELESAI
```

Pseudocode 2. *Diagram Alur kategori angka dengan switch*

```
MULAI
  BACA a, b, c
  JIKA a > 0 DAN b > 0 DAN c > 0
      DAN a+b > c DAN a+c > b DAN b+c > a MAKA
     JIKA a = b DAN b = c MAKA
        TAMPILKAN "Segitiga sama sisi"
     JIKA TIDAK, JIKA a = b ATAU a = c ATAU b = c MAKA
        TAMPILKAN "Segitiga sama kaki"
     SELAIN ITU
```

```
        TAMPILKAN "Segitiga sembarang"
  SELAIN ITU
     TAMPILKAN "Tidak dapat membentuk segitiga"
SELESAI
```

Pseudocode 3. *Diagram Alur jenis segitiga dari tiga sisi*

2.3 Kode Program

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c, terbesar;

    cout << "Tulonk Masukkin tiga bilangan bulat: ";
    cin >> a >> b >> c;

    if (a >= b && a >= c)
        terbesar = a;
    else if (b >= c)
        terbesar = b;
    else
        terbesar = c;

    cout << "Bilangan terbesar: " << terbesar << endl;
    return 0;
```

```
}
```

Program 1. *Bilangan bulat terbesar dari tiga masukan*

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int angka, kategori;

   cout << "Masukkin sebuah angka: ";
   cin >> angka;

   if (angka >= 1 && angka <= 10)
      kategori = 1;
   else if (angka >= 11 && angka <= 50)
      kategori = 2;
   else if (angka > 50)
      kategori = 3;
   else
      kategori = 0;

   switch (kategori) {
      case 1:
         cout << "Angka dalam kategori kecil" << endl;
         break;
      case 2:
         cout << "Angka dalam kategori sedang" << endl;
         break;
      case 3:
         cout << "Angka kategori besar" << endl;
         break;
      default:
         cout << "Angka di luar kategori" << endl;
         break;
   }
   return 0;
}
```

Program 2. *Mencari Kategori angka dengan switch*

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   double a, b, c;

   cout << "Masukkan tiga sisi segitiga: ";
   cin >> a >> b >> c;
```

```
    if (a > 0 && b > 0 && c > 0 &&
        a + b > c && a + c > b && b + c > a) {

        if (a == b && b == c)
            cout << "Segitiga sama sisi" << endl;
        else if (a == b || a == c || b == c)
            cout << "Segitiga sama kaki" << endl;
        else
            cout << "Segitiga sembarang" << endl;
    }
    else {
        cout << "Tidak dapat membentuk segitiga" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Program 3. *Mencari jenis segitiga dari tiga sisi*

2.4 Analisis Program

2.4.1 Analisis Program 1

Struktur yang digunakan adalah percabangan if-else if-else dengan dua kondisi yang diperiksa berurutan. Kondisi pertama, a >= b && a >= c, itu diperiksa apakah a lebih besar atau sama dengan kedua bilangan lainnya. Operator && membuat kedua perbandingan harus benar sekaligus. Jika benar, terbesar diisi a. Jika salah, berarti a bukan yang terbesar, sehingga cukup membandingkan b dan c pada kondisi kedua, b >= c. Jika benar, terbesar diisi b. Jika salah, terbesar diisi c lewat blok else.

Penggunaan operator >= (bukan >) membuat program tetap benar ketika ada bilangan yang sama besar, seperti 4 9 9 atau 6 6 6. Dalam pengujian dengan masukan 10, 50, dan 30, kondisi pertama salah karena 10 lebih kecil dari 50. Kondisi kedua benar karena 50 lebih besar atau sama dengan 30. Jadi, program menampilkan “Bilangan terbesar: 50". Program cuma melakukan dua perbandingan untuk tiga bilangan. Alurnya terlihat efisien karena tidak perlu membandingkan semua kemungkinan.

2.4.2 Analisis Program 2

Program ini memakai dua jenis percabangan. Pertama, rangkaian if-else if-else mengubah rentang nilai menjadi kode kategori: 1 untuk 1-10, 2 untuk 11-50, 3 untuk angka lebih dari 50, dan 0 untuk sisanya (nol atau negatif). Langkah ini diperlukan karena switch pada C++ hanya bisa mencocokkan nilai tunggal, bukan rentang. Kedua, switch (kategori) memilih pesan: case 1 untuk kecil, case 2 untuk sedang, case 3 untuk besar, dan default untuk di luar kategori. Pernyataan break di setiap case mencegah eksekusi berlanjut ke case berikutnya.

Batas rentang bersifat inklusif, sehingga angka 10 masuk kategori kecil dan angka 11 sudah masuk kategori sedang. Pada pengujian dengan masukan 2, kondisi angka >= 1 && angka <= 10 terpenuhi, kategori bernilai 1, dan program mencetak “Angka dalam kategori kecil". Variabel bertipe int berarti program ini dirancang untuk bilangan bulat.

2.4.3 Analisis Program 3

Program menggunakan struktur percabangan bersarang (nested if). Percabangan yang berada di luar bertugas memeriksa apakah tiga sisi yang dimasukkan bisa membentuk segitiga. Syaratnya adalah semua sisi harus bernilai positif, dan jumlah dua sisi apa pun harus lebih besar dari sisi yang ketiga. Syarat ini diperiksa dengan memeriksa a + b > c, a + c > b, dan b + c > a. Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, program akan menampilkan pesan “Tidak dapat membentuk segitiga".

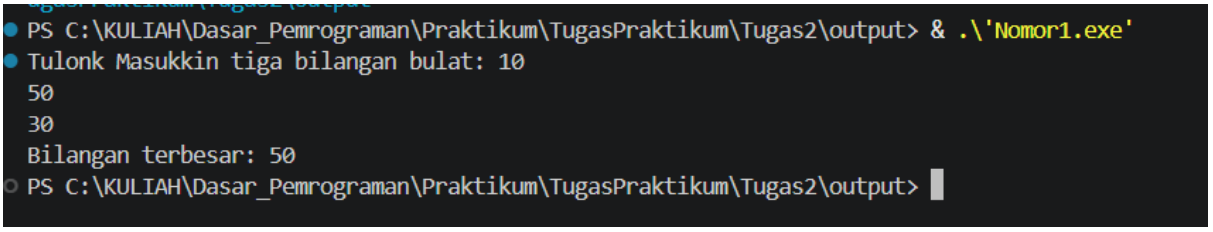
Jika semua syarat terpenuhi, maka program akan masuk ke percabangan berikutnya. Di dalamnya, program akan mengecek jenis segitiga. Pertama, program memeriksa apakah a sama dengan b dan b sama dengan c. Jika kondisi ini terpenuhi, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Jika tidak, program akan memeriksa apakah ada dua sisi yang sama. Kondisi ini diperiksa dengan mengecek apakah a sama dengan b atau a sama dengan c atau b sama dengan c. Jika kondisi ini terpenuhi, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka segitiga tersebut adalah segitiga sembarang.

Urutan pemeriksaan sangat penting. Karena segitiga sama sisi juga memiliki dua sisi yang sama, jika kondisi segitiga sama kaki diperiksa terlebih dahulu, maka segitiga sama sisi akan salah dianggap sebagai segitiga sama kaki. Contohnya, ketika sisi yang dimasukkan adalah 6, 7, dan 8. Semua syarat segitiga terpenuhi. Tidak ada sisi yang sama. Maka program akan menampilkan pesan “Segitiga sembarang".

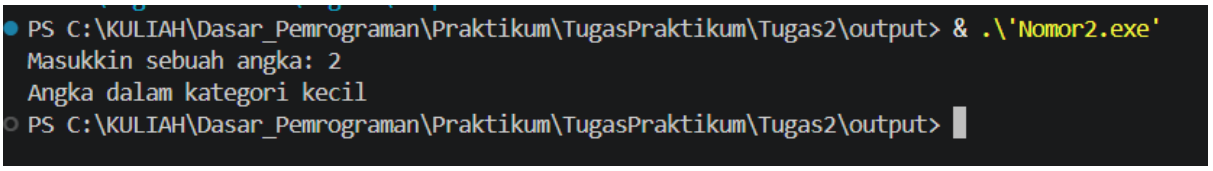
BAB III
HASIL DAN KESIMPULAN

3.1 Output Program

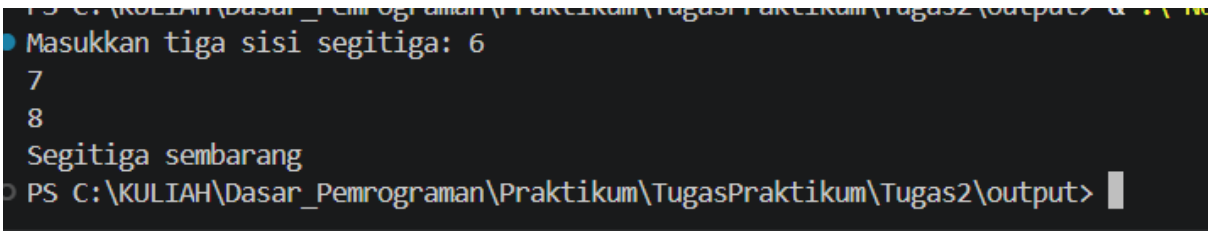
"Berikan screenshot masing-masing output program yang telah dijalankan"



Gambar 1. *Output program Bilangan bulat terbesar dari tiga masukan*



Gambar 2. *Output program kategori angka dengan switch*



Gambar 3. *Output program jenis segitiga dari tiga sisi*

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa percabangan memungkinkan program membuat keputusan dan menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang terjadi. Praktikum ini mengimplementasikan tiga jenis percabangan dalam bahasa C++, yaitu if-else if-else, percabangan bersarang atau nested if, serta switch-case.

Pada program pertama, penggunaan percabangan if-else if-else berhasil menentukan bilangan terbesar dari tiga angka yang dimasukkan hanya dengan dua perbandingan. Hasilnya tetap benar meskipun ada angka yang sama besar. Pada program kedua, penggunaan switch-case berhasil mengelompokkan angka, tetapi karena switch hanya bisa mencocokkan satu nilai, maka diperlukan pengubahan rentang angka menjadi kode kategori terlebih dahulu menggunakan if-else. Pada program ketiga, percabangan bersarang berhasil menentukan jenis segitiga setelah syarat dasar segitiga terpenuhi. Urutan pemeriksaan dimulai dari segitiga sama sisi, lalu sama kaki, dan terakhir sembarang agar hasilnya tidak salah.

Jadi, pemilihan jenis percabangan harus disesuaikan dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Jika kondisinya berurutan atau dalam bentuk rentang, gunakan if-else if-else. Jika kondisinya saling bergantung, gunakan nested if. Jika perlu memilih dari beberapa nilai tertentu, gunakan switch-case. Merancang flowchart dan pseudocode sebelum menulis kode membantu membangun alur logika yang jelas. Selain itu, pengujian dengan berbagai jenis masukan memastikan program berjalan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Stroustrup, B., 2024. Programming: Principles and Practice Using C++. Addison-Wesley Professional. Stroustrup, B., 2013. The C++ programming language. Pearson Education. Kirch-Prinz, U. and Prinz, P., 2002. A complete guide to programming in C++. Jones & Bartlett Learning.